

条件付き確率 (conditional probability) つづき (教科書第4章+α)

・ Bayes(ベイズ)の定理:

全事象 $\Omega = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ (但し $A_i \cap A_j = \Phi$ ($i \neq j$)),
事象 A_i の起こる確率が $P(A_i)$ であるとき, 任意の事象 B に対して,

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{k=1}^n P(A_k)P(B|A_k)} \dots \text{式(B)}$$

式(B)の証明:

式(B)の分子 $P(A_i)P(B|A_i) = P(A_i \cap B)$

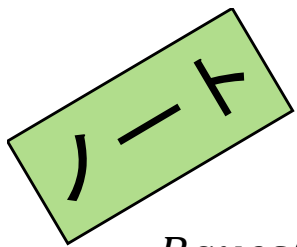
$$\text{式(B)の分母} \quad \sum_{k=1}^n P(A_k)P(B|A_k) = \sum_{k=1}^n P(A_k \cap B) = P(B)$$

であるから, 式(B)は, 以下のように書ける

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)}$$

$$\text{即ち } P(B)P(A_i|B) = P(A_i \cap B)$$

(確率の乗法定理(式(A))) (証明終)



条件付き確率 (conditional probability) つづき (教科書第4章 + α)

・ Bayes(ベイズ)の定理 (再掲):

全事象 $\Omega = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ (但し $A_i \cap A_j = \Phi$ ($i \neq j$)),
事象 A_i の起こる確率が $P(A_i)$ であるとき, 任意の事象 B に対して,

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{k=1}^n P(A_k)P(B|A_k)} \quad \dots \text{式}(B)$$

・ Bayes(ベイズ)の定理(式(B))の意味と用途:

ある結果 B が, 原因 A_i ($i = 1, 2, \dots, n$) のどれによって起こったかを知りたい
場合に Bayes(ベイズ)の定理(式(B))は威力を発揮する

- (1) 左辺 $P(A_i|B)$ は、 B (結果) の条件下での A_i (原因) の確率をあらわす
- (2) 右辺は、 A_i の起こる確率 $P(A_i)$ 、および、 A_i (原因) が起こった場合に B (結果) が起こる確率 $P(B|A_i)$ を用いて表現されている。故に $P(A_i)$ と $P(B|A_i)$ を用いて右辺を計算すれば結果的に左辺 $P(A_i|B)$ の値が求められる
- (3) 上記(2)を利用して $P(A_i|B)$ の値を全ての i について計算し、その値が最大なもの (i^* とする) を選べば、 B (結果) をもたらした最大原因は A_{i^*} であったと推測することができる



受講者本人による手書きとし、各ページに学生番号と氏名を書くこと。
学生番号と氏名を付したファイル(jpeg/pdf)に変換して提出すること。

第3回 演習 以下に解答し、演習レポートとして提出せよ

(3) Bayes(ベイズ)の定理(式(B)) に関する以下の問いにこたえよ。

(3-1) 全事象 Ω が事象 A_1 と A_2 の2つからなる場合のベイズの定理を書け。

ただし、 Σ 記号 を使用しない展開形で書け。

(3-2) 農園 A_1 は生産量の3%、農園 A_2 は生産量の1%の割合で格別に良い果実を生産している。農園 A_2 からは農園 A_1 からの4倍の量を仕入れているスーパーで、ある1個を調べたところ、格別に良い果実であった。この1個はどちらの農園から仕入れた可能性が高いか？上記(3-1)を用いて求めよ。



演習開始(回答は次ページ)

(3) Bayes(ベイズ)の定理(式(B)) に関する以下の問いにこたえよ。

(3-1) 全事象 Ω が事象 A_1 と A_2 の2つからなる場合のベイズの定理を書け。

ただし、 Σ 記号 を使用しない展開形で書け。

解説

ベイズの定理より $P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)}$ なので、 $P(A_1|B)$ と $P(A_2|B)$ はそれぞれ、

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(A_1)P(B|A_1)+P(A_2)P(B|A_2)}, P(A_2|B) = \frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(A_1)P(B|A_1)+P(A_2)P(B|A_2)} \text{ となる。}$$

(3-2) 農園 A_1 は生産量の3%、農園 A_2 は生産量の1%の割合で格別に良い果実を生産している。農園 A_2 からは農園 A_1 からの4倍の量を仕入れているスーパーで、ある1個を調べたところ、格別に良い果実であった。この1個はどちらの農園から仕入れた可能性が高いか？上記(3-1)を用いて求めよ。

解説

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)} = \frac{0.2 \times 0.03}{0.2 \times 0.03 + 0.8 \times 0.01} = \frac{3}{7}$$

$$P(A_2|B) = \frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)} = \frac{0.8 \times 0.01}{0.2 \times 0.03 + 0.8 \times 0.01} = \frac{4}{7}$$

よって、農園 A_2 から仕入れた「可能性」が高い